高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

問題プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH1A-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：根号を含む式の計算・絶対値の場合分け・一次不等式を、時間をかけずに正確に処理できること HS-MATH1-U01
- 二次関数：平方完成、定義域があるときの最大・最小、判別式と二次不等式を使いこなせること HS-MATH1-U03
- 図形と計量：鈍角までの三角比、正弦定理・余弦定理・三角形の面積の公式を使えること HS-MATH1-U04
- 集合と命題：条件を集合（区間）として表し、必要条件・十分条件を判定できること HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 平方完成と、定義域があるときの最大・最小（数学Ⅰ 二次関数）を一人で解ける。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比の値（30°, 45°, 60° とその補角）を即答できる。
- 正弦定理・余弦定理・面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を書ける。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：同じ数学Ⅰ・Aの試験で、データの分析・確率・図形の性質の大問に同じ「状況→式」の読み方を使う CT-MATH1A-U02
- 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数：最大・最小を微分で求める問題、三角関数の問題へと、関数の扱い方が発展する CT-MATH2BC-U01
- 微分法・積分法：3次関数の増減・最大・最小では、定義域と極値の位置を比べる考え方をそのまま使う HS-MATH2-U06
- 数学　記述式計算問題：二次試験の記述式計算では、本単元の場合分けや条件の確認を答案として書き切る力が求められる SS-MATH-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 不等式 $|3x+5| < 7$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 不等式 $|x-3| \leqq 6$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 不等式 $|x-10| \leqq 4$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 不等式 $|x+1| < 3$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 不等式 $|2x-9| \leqq 2$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 2つの数 $x = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y = \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して $x+y$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 2つの数 $x = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ と $y = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ について、対称式の性質を利用して $x+y$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 2つの数 $x = \dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ と $y = \dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^2+y^2 の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^3+y^3 の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{\sqrt{10}-\sqrt{6}}$ と $y=\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$ について、対称式の性質を利用して x^2+y^2 の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\cos\theta=-\dfrac{9}{41}$ のとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 $90^\circ<\theta<180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{40}{41}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 $90^\circ<\theta<180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{7}{25}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta=-\dfrac{21}{20}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta=-\dfrac{15}{8}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 △ABC において AB = 21、BC = 19、AC = 16 である。∠A の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 △ABC において AB = 7、BC = 15、AC = 13 である。∠B の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 △ABC において AB = 19、BC = 21、AC = 16 である。∠C の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 △ABC において AB = 14、BC = 16、AC = 6 である。∠C の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 △ABC において AB = 15、BC = 8、AC = 13 である。∠B の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 60 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 2 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 60 円で、売れ残りは出ないものとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の利益が最大になる価格と、そのときの利益を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-02 ある店で1個 390 円で売っている商品は、1日に 176 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 50 円で、売れ残りは出ないものとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の利益が最大になる価格と、そのときの利益を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-03 ある店で1個 120 円で売っている商品は、1日に 96 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ある店で1個 130 円で売っている商品は、1日に 35 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 5 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 100 円で、売れ残りは出ないものとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の利益が最大になる価格と、そのときの利益を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 102 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 3 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $\triangle \mathrm{ABC}$ において $\mathrm{BC} = 8\sqrt{2}$、$\angle \mathrm{A} = 45^\circ$ である。$\triangle \mathrm{ABC}$ の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 △ABC において $\mathrm{BC}=3$、$\angle \mathrm{A}=30^\circ$ である。△ABC の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 △ABC において $\mathrm{CA}=8$、$\angle \mathrm{A}=30^\circ$、$\angle \mathrm{B}=120^\circ$ である。辺 BC の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 △ABC において $\mathrm{BC}=8$、$\angle \mathrm{A}=150^\circ$ である。△ABC の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 △ABC において $\mathrm{BC}=9\sqrt{3}$、$\angle \mathrm{A}=60^\circ$ である。△ABC の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 △ABC において $a=3,\ b=5,\ c=7$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。$\cos C$ の値 を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 △ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 △ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。内接円の半径 r を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 △ABC において $a=6,\ b=8,\ c=10$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 △ABC において $a=2,\ b=3,\ c=4$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $12\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-17 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 45° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 60° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-18 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $50\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $24\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a を定数とする。関数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ の $a \leqq x \leqq a + 2$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　a を定数とする。関数 $f(x) = x^2 + 4x + 1$ の $a \leqq x \leqq a + 3$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　a を定数とする。関数 $f(x) = x^2 - 2x + 2$ の $a \leqq x \leqq a + 1$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 $\triangle ABC$ は $AB + AC = 2$、$\angle A = 60^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB = x$ とおくとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方を説明しながら答えること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

C-05 $\triangle ABC$ は $AB + AC = 16$、$\angle A = 60^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB = x$ とおくとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方を説明しながら答えること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

C-06 $\triangle ABC$ は $AB + AC = 16$、$\angle A = 90^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB = x$ とおくとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方を説明しながら答えること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

C-07 実数 x に関する2つの条件 p：$|x-2| \leqq 2$、q：$x^2 - 3x - 10 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

ア　十分条件であるが、必要条件ではない　　イ　必要十分条件である

ウ　必要条件であるが、十分条件ではない　　エ　必要条件でも十分条件でもない

C-08 実数 x に関する2つの条件 p：$|x-3| \leqq 4$、q：$x^2 - 6x - 7 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

ア　必要十分条件である　　イ　十分条件であるが、必要条件ではない

ウ　必要条件であるが、十分条件ではない　　エ　必要条件でも十分条件でもない

C-09 x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 12 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 30 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　$-3 < a < 1$ のとき、$P = \sqrt{a^2 - 2a + 1} + \sqrt{a^2 + 6a + 9}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{a^2 - 2a + 1} + \sqrt{a^2 + 6a + 9} = \sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a+3)^2} = (a-1) + (a+3) = 2a + 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　$2 < a < 5$ のとき、$P = \sqrt{a^2 - 10a + 25} + \sqrt{a^2 - 4a + 4}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{a^2 - 10a + 25} + \sqrt{a^2 - 4a + 4} = \sqrt{(a-5)^2} + \sqrt{(a-2)^2} = (a-5) + (a-2) = 2a - 7$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03　$2 < a < 10$ のとき、$P = \sqrt{a^2 - 20a + 100} + \sqrt{a^2 - 4a + 4}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{a^2 - 20a + 100} + \sqrt{a^2 - 4a + 4} = \sqrt{(a-10)^2} + \sqrt{(a-2)^2} = (a-10) + (a-2) = 2a - 12$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04　$0° \leqq \theta \leqq 180°$ で $\sin\theta = \dfrac{7}{25}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{7}{25}\right)^2 = \dfrac{576}{625}$ より $\cos\theta = \dfrac{24}{25}$、$\tan\theta = \dfrac{7}{24}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{5}{13}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{5}{13}\right)^2 = \dfrac{144}{169}$ より $\cos\theta = \dfrac{12}{13}$、$\tan\theta = \dfrac{5}{12}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{8}{17}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{8}{17}\right)^2 = \dfrac{225}{289}$ より $\cos\theta = \dfrac{15}{17}$、$\tan\theta = \dfrac{8}{15}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1700-5x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $90 \leqq x \leqq 140$ の範囲で決めなければならない。1日の売上金額 y 円が最大となる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$y=x(1700-5x)=-5(x-170)^2+144500$ より、$x=170$ のとき最大で、売上金額は 144500 円

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

D-08 ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1760-4x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $110 \leqq x \leqq 190$ の範囲で決めなければならない。1日の売上金額 y 円が最大となる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$y=x(1760-4x)=-4(x-220)^2+193600$ より、$x=220$ のとき最大で、売上金額は 193600 円

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

D-09　△ABC において $b=10,\ c=16,\ A=60^\circ$ のとき、a を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a^2=10^2+16^2-2\cdot10\cdot16\cos60^\circ=100+256+160=516$ より $a=2\sqrt{129}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　△ABC において $b=16,\ c=10,\ A=60^\circ$ のとき、a を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a^2=16^2+10^2-2\cdot16\cdot10\cos60^\circ=256+100+160=516$ より $a=2\sqrt{129}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-MATH1A-U01-EX ｜ 版 1.5.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））